

物质与力的统一：Bost–Connes 谱动力学

胡绍武

独立研究者, 中国上海

forest@xindong.com ORCID: 0009-0009-8300-4691

摘要

系列作从 Bost–Connes 系统出发, 分别建立了标准模型费米子质量 [13]、规范群与耦合常数 [14]、重子谱 [16] 和宇宙学标度 [15] 的算术描述. 这些结果反复使用同一组数学原料– Hamiltonian $H = \log n$ 、character 群 $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ 及其 L 函数、KMS 态与 $\beta = 1$ 相变–但从未被整体组织. 本文将这些原料统一为算术 Dirac 算子 $D = H \otimes I_F + \gamma \otimes D_F$, 并沿物质 $\rightarrow$ 力 $\rightarrow$ 耦合强度的逻辑链展开 BC 谱动力学. 物质为 Dirac 算子 D 的谱本征模: 角向对应粒子的内部量子数与身份, 径向对应空间与能量标度. 力为 Green 核的响应: 角向 L 函数传播规范力, 径向 ζ 函数产生引力, 角向 $\times$ 径向联合给出核力. 耦合常数统一写为 $\alpha_X = |A_X|^2 \eta_X$, 区别在顶点振幅的来源 (L 函数或曲率常数 C^*) 与内部通道的统计方式 (平均或求和).

目录

1 引言	3
2 谱动力学的算术结构	4
2.1 角向结构: 有限 Dirac 算子 D_F 与乘法 Laplacian Δ_{mult}	5
2.1.1 角向的物理意义	6
2.2 径向结构: Hamiltonian $H = \log n$	7
2.3 Dirac 算子的张量积结构	8
2.4 KMS/Dirichlet Green 核	9
2.5 顶点振幅 R_k	10
3 物质作为谱的本征模	11
3.1 谱的本征模: 角向与径向	12
3.2 耦合通道 character χ_0	12
3.2.1 Character χ_0 的性质	13
3.2.2 凝聚的必然性	14

3.2.3	凝聚的动力学: $\beta = 1$ 相变	14
3.2.4	破缺方向的唯一性: χ_3	15
3.3	谱本征模总表	16
4	相互作用作为 Green 响应	16
4.1	Green 核的角向/径向分解	17
4.2	离散规范方程组	18
4.2.1	非 Abel 自耦合	20
4.3	引力、重子与核力	21
4.3.1	引力方程组	21
4.3.2	核力方程组	22
5	耦合常数的响应迹公式	24
5.1	耦合常数的角向/径向分解	25
5.2	五力总表	28
6	谱完备性	28
6.1	谱有限性	28
6.2	谱完备性	29
7	结论	31

1 引言

在前期工作中, 我们从 Bost–Connes(BC) 系统出发, 分别建立了标准模型若干方面的算术描述:

- [13] 建立了费米子与 BC 系统的对应: 费米子的种类由 $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ 的 character χ_k 标定, 质量公式为

$$m_f = v \times |L(\frac{1}{2}, \chi)|^{\text{pow}} \times (\text{节点因子}) \times (\text{代间因子}); \quad (1)$$

- [14] 建立了规范力与 BC 系统的对应: 规范群 $U(1) \times SU(2) \times SU(3)$ 由 CRT 分解唯一确定, 三种力的耦合常数为

$$\alpha_i = \frac{|R_{k_i}|^2}{N_i}, \quad R_k = \frac{L(\frac{1}{2}, \chi_k)}{\zeta(\frac{1}{2})}; \quad (2)$$

- [15] 建立了引力与宇宙学标度: 引力是由 Layer 1 的 Hamiltonian $H = \log n$ 推导出离散 Poisson 方程

$$-\Delta(\log n) = R(n) = \log \frac{n^2}{n^2 - 1}, \quad (3)$$

质量标度统一公式为

$$E(N) = \sqrt{\frac{N \log^2 N}{C^*}}. \quad (4)$$

- [16] 建立了重子与 BC 系统的对应: 重子作为 ζ 极点处的集体涌现态出现, 质量为

$$E_n = \sqrt{\frac{\zeta(\beta) \log^2 \zeta(\beta)}{C^*}}, \quad \beta = 1 + \frac{1}{\sqrt{n}}, \quad (5)$$

内部量子数由 character 通过色单态条件传递, 体现了 Dirac 算子的二元结构;

这些工作并非互不相关的公式. 它们反复使用同一组数学对象: BC 系统的 Hamiltonian $H|n\rangle = (\log n)|n\rangle$, $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ 的 character χ_k 及其 L 函数, KMS 态与 $\beta = 1$ 相变, 以及 CRT 分解 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. 这些对象彼此关联的方式—谁描述粒子、谁传播力、谁决定耦合强度—在每篇论文中以不同侧面出现, 但从未被整体陈述.

本文的目的是将这组共同对象统一表述为 **BC 谱动力学**. 它由三组数据构成, 分别回答三个基本物理问题:

1. **存在什么粒子?**—谱成分. 算术 Dirac 算子 $D = H \otimes I_F + \gamma \otimes D_F$ 的本征值与本征空间决定粒子的种类、量子数与质量. 角向对应粒子的身份 (种类、内部量子数), 径向对应空间与能标.
2. **粒子间如何相互作用?**—Green 响应. KMS 核 $K_0(\beta) = \zeta(\beta)$ 与 Dirichlet 核 $K_\chi(\beta) = L(\beta, \chi)$ 是系统对外部源的线性响应. 角向 Green 核传播规范力 (电磁、弱、强), 径向 Green 核 $\zeta(\beta)$ 传播引力, 归一化响应 $R_\chi = L/\zeta$ 连接物质与力.
3. **力有多强?**—Born 响应迹. 耦合强度 $\alpha_X = |A_X|^2 \eta_X$ 由振幅 A_X 与通道统计 η_X 共同决定, 遵循 Born 概率规则.

本文按这三组数据的逻辑链展开. §2建立共同谱数据 (Dirac 算子、Green 核与顶点振幅), §3将物质识别为谱的本征模 (费米子身份、重子涌现与质量起源), §4将相互作用识别为 Green 响应 (规范群、离散规范方程与引力), §5给出耦合常数的统一响应迹公式, §6论证谱完备性.

2 谱动力学的算术结构

在 p -adic 数论中, 每个非零 p -adic 整数唯一分解为单位部分与幂次部分的乘积. 在 $p = 7$ 处, 这一分解为

$$\mathbb{Z}_7 \setminus \{0\} \cong \mathbb{Z}_7^* \times 7^{\mathbb{N}}, \quad (6)$$

即每个 $x \in \mathbb{Z}_7 \setminus \{0\}$ 唯一写为 $x = u \cdot 7^r$, 其中 $u \in \mathbb{Z}_7^*$ (单位)、 $r \in \mathbb{N}$ (赋值). 这是 7-adic 赋值的定义性质, 不含任何选择.

这一分解将 BC 系统的自由度分为两个独立方向.

角向: 单位群 $\mathbb{Z}_7^*$. 角向控制粒子的内部量子数. 在第一近似层 (模 7), 单位群为有限群

$$(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^* \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}. \quad (7)$$

最后一步是中国剩余定理 (CRT) 分解, 其中 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 对应弱同位旋方向, $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 对应色方向. 标准模型规范群 $U(1) \times SU(2) \times SU(3)$ 所需的二分 (弱) 与三分 (色) 结构, 恰好由 $\varphi(7) = 6 = 2 \times 3$ 提供. 这一分解是唯一的: 6 的素因子恰为 2 和 3, 没有第三个独立方向.

径向: 赋值层 7^r . 径向控制能量标度. Hamiltonian $H = \log n$ 的谱 $\{\log n : n \in \mathbb{N}^*\}$ 自然度量径向距离, 配分函数 $\text{Tr } e^{-\beta H} = \zeta(\beta)$ 控制态密度和相变.

独立性. 两个方向的谱独立: 角向 character 只依赖 u , 不依赖 r ; 径向能量只依赖 r , 不依赖 u . 这一独立性允许后续各节分别分析角向 (费米子与规范力)、径向 (引力) 和角向 $\times$ 径向联合 (重子与核力), 再通过算术 Dirac 算子 $D = H \otimes I_F + \gamma \otimes D_F$ 组合.

命题 2.1 (角向/径向独立性). 设 χ_k 为 $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ 的 character, $H|n\rangle = (\log n)|n\rangle$ 为径向 Hamiltonian. 则:

- (i) 径向能量不区分 character 方向: $\langle \chi_k | H | \chi_k \rangle = \langle \chi_0 | H | \chi_0 \rangle$ 对所有 k 成立;
- (ii) 角向本征值 $d_k = \sum_a c_a \chi_k(a)$ 不依赖 n .

证明. (i) $H|n\rangle = (\log n)|n\rangle$ 对所有 n 一致, 不依赖 character 标记. (ii) d_k 仅涉及有限群 $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ 上的求和, 不含正整数 n . $\square$

2.1 角向结构: 有限 Dirac 算子 D_F 与乘法 Laplacian Δ_{mult}

角向自由度由有限群 $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^* \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 的群代数 $\mathbb{C}[(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*]$ 承载. CRT 分解(7)已将其分为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (弱) 与 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ (色) 两个独立方向. 以下建立作用在该空间上的算子.

加法平移算子 T_a . $T_a(a \in (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*)$ 定义为

$$(T_a f)(g) = f(g + a), \quad g \in (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*. \quad (8)$$

T_a 将乘法群 $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ 上的函数沿加法方向平移——这一操作混合了 $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})$ 的加法结构和乘法结构, 是 BC 系统中“加法-乘法张力”的载体. 物理上, T_a 将不同素数通道联系起来: 加法平移改变乘法群元素的身份, 产生粒子之间的耦合.

有限 Dirac 算子 D_F . D_F 定义为加法平移的线性组合 [3]:

$$D_F = \sum_{a \in (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*} c_a T_a, \quad (9)$$

其中系数 c_a 由谱三元组的公理 (自伴性、紧预解式、正则性) 唯一确定 [3, 8].

D_F 在 character 基 $\{\chi_k\}$ 下对角化. Character χ_k 是 D_F 的本征函数:

$$D_F \chi_k = d_k \chi_k, \quad d_k = \sum_{a \in (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*} c_a \chi_k(a). \quad (10)$$

本征值 d_k 编码了加法平移在 χ_k 方向的有效强度. d_k 量化加法-乘法在 χ_k 方向的不对易程度: $d_k = 0$ 意味着加法和乘法在该方向完全对易; $d_k \neq 0$ 意味着加法-乘法不可对易. d_k 越大, 张力越强, 该方向承载的物理越丰富.

加法-乘法对易子 $[D_F, \mu_g]$. D_F 与乘法移位 μ_g (BC 系统的生成元) 的对易子度量加法-乘法的不可对易性:

$$[D_F, \mu_g] \chi_k = d_k (\chi_k(g) - 1) \mu_g \chi_k. \quad (11)$$

$\chi_k(g) \neq 1$ 时对易子非零——加法和乘法在 χ_k 方向不对易; $\chi_0(g) \equiv 1$ 时对易子恒为零——加法和乘法在真空方向完全对易.

这一对易子是 BC 系统规范力的根源. 对易子的非零性是规范力存在和传播的条件. 对易子的大小 $|d_k (\chi_k(g) - 1)|$ 直接控制规范力在该方向的传播强度.

角向乘法 Laplacian Δ_{mult} . 角向乘法 Laplacian 定义为

$$\Delta_{\text{mult}} = S + S^{-1} - 2I, \quad (12)$$

其中 S 是 $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ 的生成元 $g = 3$ 的移位算子 ($Sf(x) = f(gx)$, 乘法移位). Δ_{mult} 在 character 基下对角化, 本征值为

$$\lambda_k = 2 - 2 \cos(2\pi k/6), \quad k = 0, 1, \dots, 5, \quad (13)$$

取四个不同值 $\{0, 1, 3, 4\}$. λ_k 量化乘法移位偏离恒等的程度—— $\lambda = 0$ 的方向完全静止 (中心/Cartan), $\lambda \neq 0$ 的方向在乘法移位下振荡. Δ_{mult} 的本征值标定了规范场的 sector 分类.

D_F 与 Δ_{mult} 的关系. D_F (§2.1) 是加法平移 T_a 的线性组合; Δ_{mult} 是乘法移位 $S = \mu_g$ 的二阶差分. 两者作用于同一空间 $\mathbb{C}[(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*]$, 都在 character 基下对角化, 但编码不同的结构:

	D_F	Δ_{mult}
构造	加法平移 T_a 的线性组合	乘法移位 S 的二阶差分
本征值	$d_k = \sum_a c_a \chi_k(a)$	$\lambda_k = 2 - 2 \cos(2\pi k/6)$
编码	加法-乘法张力 (物质身份)	乘法移位的振荡模式 (力的 sector)
物理角色	物质	力

两者从同一有限群 $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ 的两种代数操作 (加法 vs 乘法) 导出, 分别描述物质和力.

2.1.1 角向的物理意义

角向结构描述三类物理信息: 粒子的身份、力的分类、力的传播. 以下分别阐述.

粒子身份. 每个粒子的身份由其**角向位置**确定——即它在 character 空间中的方向. CRT 分解 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 给出弱同位旋 ($\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$) 和色 ($\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$) 两个独立量子数方向. D_F 的本征值 d_k 标定每个方向的加法-乘法张力强度. χ_0 为真空参考方向; 重子作为色单态经 ε^{abc} 投影回 χ_0 方向 (量子数由组分相加). 归一化响应 $|R_k|^2 = |L(1/2, \chi_k)/\zeta(1/2)|^2$ 给出每种费米子在能标中的路径权重——不同粒子走不同的 character 路径, L 函数值不同, 质量比例因此不同.

身份	character	ord	d_k	CRT	弱	色	Q
真空	χ_0	1	0	—	—	—	—
中微子	χ_3	2	4	(1, 0)	doublet	singlet	0
带电轻子	χ_2, χ_4	3	3	(0, ± 1)	singlet	singlet	-1
夸克	χ_1, χ_5	6	1	(1, ± 1)	doublet	triplet	2/3, -1/3
重子	色单态投影	—	—	色单态组合	继承	singlet	+1, 0

力的分类. Δ_{mult} 在 adjoint 表示 (endomorphism 空间 $\text{End}(\mathbb{C}[(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*])$) 上的本征值按 CRT 坐标差将规范场分为四个 sector. 设 $g_1, g_2 \in (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$, 规范场 endomorphism $|g_1\rangle\langle g_2|$ 由 $g_1 - g_2$ 的 CRT 坐标差 $(a, b) \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 标定. 保 CRT 因子自同构原则排除同时改变 $\mathbb{C}^2$ 和 $\mathbb{C}^3$ 两个因子的 $\lambda = 1$ sector——这类 endomorphism 不保持因子代数 $\mathcal{A}_2$ 或 $\mathcal{A}_3$. 弱-色混合在任何能标都被禁止. 剩余三个 sector 恰好对应标准模型的三种规范力:

CRT 坐标差 (a, b)	Adjoint character	λ	力	状态
$(0, 0)$	χ_0	0	电磁 ($U(1)$ 中心/Cartan)	允许
$(0, \pm 1)$	$\chi_2 \oplus \chi_4$	3	色力 (胶子)	允许
$(1, 0)$	χ_3	4	弱力 (W/Z)	允许
$(1, \pm 1)$	$\chi_1 \oplus \chi_5$	1	弱-色混合	禁止

力的传播. 对易子 $[D_F, \mu_g]$ 的非零性是规范力存在和传播的根源. χ_0 方向对易子为零——加法和乘法完全对易, 无规范力产生. 引力不经过角向传播, 它是径向 n -空间的结构性质 (§2.2).

$\chi_k (k \neq 0)$ 方向对易子非零——加法-乘法张力产生规范力的传播. 角向 Green 核为 Dirichlet L 函数 $K_\chi(\beta) = L(\beta, \chi_k)$, 物理可观测的传播振幅为归一化响应 $R_k(\beta) = L(\beta, \chi_k)/\zeta(\beta)$. β 是径向 n -空间的 Mellin 对偶变量 (动量表示), 传播方程在 β -空间中最简洁.

方向	$[D_F, \mu_g]$	Green 核	传播子	物理
$\chi_0(\text{真空})$	$= 0$	$\zeta(\beta)$	—	无角向传播; 引力在径向
$\chi_k (k \neq 0)$	$\neq 0$	$L(\beta, \chi_k)$	$R_k = L/\zeta$	规范力传播

2.2 径向结构: Hamiltonian $H = \log n$

径向自由度由 Hamiltonian H 控制, 它作用于正整数 Hilbert 空间 $\ell^2(\mathbb{N}^*)$:

$$H|n\rangle = (\log n)|n\rangle, \quad n \in \mathbb{N}^*. \quad (14)$$

H 的谱为 $\{\log n : n \in \mathbb{N}^*\}$. 每个素数 p 贡献本征值 $\log p$, 作为最基本的算术激发; 复合数 $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$ 的能量为 $\sum_i a_i \log p_i$, 体现了唯一分解定理的加法结构.

H 的配分函数直接给出 Riemann ζ 函数:

$$\text{Tr } e^{-\beta H} = \sum_{n \geq 1} n^{-\beta} = \zeta(\beta). \quad (15)$$

$\zeta(\beta)$ 在 $\beta = 1$ 处有唯一简单极点, 对应态密度发散. 这一极点标定了 BC 系统从无序相到有序相的 KMS 相变, 在物理上对应 Higgs 机制 (§3.2) 和重子涌现 (§4.3).

径向结构描述全部与空间和能量有关的物理: 物理距离、空间曲率 (引力) 和能量标度.

物理空间. 正整数 n 同时是态空间标签和物理空间的径向距离坐标. $H = \log \hat{N}$ 是 $\hat{N}$ 的函数, 两者对易且共享本征基 $|n\rangle$ —“粒子处于能量 $\log n$ 的态”与“粒子在位置 n 处”由同一个基向量描述. 加法度量 $d_+(m, n) = |m - n|$ 定义物理距离.

空间曲率 (引力). 引力不是在空间中传播的力, 而是空间本身的曲率. 离散 Poisson 方程

$$-\Delta(\log n) = R(n) = \log \frac{n^2}{n^2 - 1} \sim n^{-2} \quad (16)$$

直接定义在 $\mathbb{N}^*$ 上. 引力方程天然带 n , 因为引力就是 n -空间的结构性质. 离散曲率常数

$$C^* = 2 \sum_{n \geq 1} \log^2(1 + 1/n) = 1.954378 \quad (17)$$

进入全部径向物理量的计算.

能量标度. 统一标度公式

$$E(N) = \sqrt{\frac{N \log^2 N}{C^*}} \quad (18)$$

的 N 取不同值对应标准模型的三个层级:

N	物理标度
$\zeta(1 + 1/\sqrt{d_2})$	m_p
$\varphi(p^{d_2+1})$	v_{EW}
$\varphi(7^{K_{Pl}})$	M_{Pl}

三个标度从同一公式、同一常数 C^* 、不同的 N 取值给出. N 的选取由 BC 系统的 KMS 结构决定: 热阶段 ($\beta \rightarrow 1^+$) 读配分函数 $\zeta(\beta)$, 冷阶段 ($\beta \gg 1$) 读代数模式数 $\varphi(p^K)$.

KMS 相变. $\zeta(\beta)$ 在 $\beta = 1$ 处的唯一极点标定有序 $\rightarrow$ 无序的 KMS 相变. $\beta > 1$ 时 KMS 态非唯一 (对称性自发破缺), $\beta \leq 1$ 时 KMS 态唯一 (对称相). 这一相变给出重子涌现 (ζ 极点处态密度发散).

2.3 Dirac 算子的张量积结构

§2.1建立了角向结构: character χ_k 标定粒子种类, $[D_F, \mu_g]$ 的非零性产生规范力. §2.2建立了径向结构: $H = \log n$ 标定能量与物理空间位置, $\zeta(\beta)$ 极点产生涌现与引力.

粒子的完整描述需要两组信息同时给出: 角向结构确定粒子的身份 (种类、内部量子数, 含直接标定与色单态组合两种方式), 径向量子数 n 确定粒子的能标 (能量、空间位置). 两者独立——角向不含能量标度 (d_k 为无量纲纯数), 径向不区分粒子种类 (H 对所有 character 一致作用). 算术 Dirac 算子 D 将两者统一为单一结构.

定义 2.2 (算术 Dirac 算子). **算术 Dirac 算子** (arithmetic Dirac operator) 定义为

$$D = H \otimes I_F + \gamma \otimes D_F, \quad (19)$$

其中 H (§2.2) 为径向 Hamiltonian(提供能标与 KMS 动力学), D_F (§2.1) 为角向有限 Dirac 算子 (其 character 本征空间标定粒子种类), I_F 为 character 空间上的恒等算子, γ 为分

次算子 (满足 $\gamma^2 = 1$, $\gamma D_F = -D_F \gamma$). 每个基本粒子态由两组量子数联合标定: 径向量子数 n (能标) 和角向量子数 k (身份). 物质态还包括基本态的色单态组合 (重子, §3.1 展开).

Dirac 算子 D 是粒子的完整动力学算子. 它同时编码粒子的能量演化 (径向 H) 和内部结构 (角向 D_F), 将两者统一为单一算子. D 的谱数据包含两层物理信息: 本征值 $(\log n + \gamma d_k)$ 标定基本粒子态 (费米子与规范玻色子), 配分函数 $\zeta(\beta)$ 的极点标定集体涌现态 (重子). 两者共同构成物质的完整谱支撑.

张量积结构 $\otimes$ 保证了两组量子数的独立性: 修改径向量子数 n (改变能量) 不改变角向量子数 χ_k (粒子身份不变); 修改角向量子数 χ_k (改变粒子种类) 不改变径向量子数 n (能标不变). 这一独立性是 D 的张量积形式的直接推论, 不依赖额外假设.

命题 2.3 (谱的分离). 对正整数 n 和 character χ_k ,

$$D |n, \chi_k\rangle = (\log n + \gamma d_k) |n, \chi_k\rangle. \quad (20)$$

证明. $(H \otimes I_F + \gamma \otimes D_F) |n, \chi_k\rangle = (\log n) |n, \chi_k\rangle + \gamma d_k |n, \chi_k\rangle.$ $\square$

谱的分离有三个直接的物理推论:

- (i) **身份守恒.** 角向量子数 χ_k 在径向演化 $\sigma_t = e^{itH}$ 下守恒. H 与角向算子作用于张量积的不同因子, $[H \otimes I_F, I \otimes D_F] = 0$, 故粒子的身份在时间演化中不变.
- (ii) **等效原理.** 径向量子数 n 不区分粒子种类. $H|n\rangle = (\log n)|n\rangle$ 对所有 character 一致, 故所有粒子在引力场中的响应相同——引力普适耦合.
- (iii) **角向本征模无内禀质量.** 角向本征值 d_k 为无量纲纯数, 不含能量标度; 径向 H 有能标但对所有 character 一致, 不区分粒子. 故角向本征模自身无质量——质量只能由同时触及两个张量因子的耦合项生成 (§3.2).

命题 2.4 (加法-乘法不可对易性). $[D, \mu_g] = \gamma \otimes [D_F, \mu_g]$, 其在 χ_k 方向的矩阵元为 $d_k(\chi_k(g) - 1)$.

证明. $[H \otimes I_F, \mu_g] = 0$ (径向对易); 故 $[D, \mu_g] = \gamma \otimes [D_F, \mu_g]$. $\chi_0(g) \equiv 1$ 时 $d_0(\chi_0(g) - 1) = 0$; $\chi_k(g) \neq 1$ ($k \neq 0$) 时非零. $\square$

全部不可对易性来自角向 D_F ——径向 H 与 μ_g 完全对易. 物理含义: 规范力完全由角向产生; 径向只提供能标与空间结构 (引力、涌现), 不参与规范力的生成. χ_0 方向对易子为零, Dirac 算子 D 退化为纯径向: $D|n, \chi_0\rangle = (\log n)|n, \chi_0\rangle$. χ_0 的物理意义 (真空通道、Higgs 机制) 将在 §3.2 中展开.

2.4 KMS/Dirichlet Green 核

由算术 Dirac 算子 $D = H \otimes I_F + \gamma \otimes D_F$ 的张量积结构, Dirac 算子 D 的平方为

$$D^2 = H^2 \otimes I_F + I \otimes D_F^2, \quad (21)$$

其中交叉项 $\{H \otimes I_F, \gamma \otimes D_F\} = 0$ (因 H 与 D_F 作用在张量积的不同因子上, 且 $\gamma^2 = 1$). D^2 在本征基 $|n, \chi_k\rangle$ 下对角:

$$D^2|n, \chi_k\rangle = [(\log n)^2 + d_k^2] |n, \chi_k\rangle, \quad (22)$$

其中 d_k 为 D_F 的第 k 个本征值 (§2.1). 各 character 方向完全解耦, Green 函数 $(D^2 - \lambda)^{-1}$ 在 character 基下分块对角化.

本文使用的 Green 核取热核形式: 将各 character 子空间上的 KMS trace $\text{Tr}_{\chi_k}(e^{-\beta H})$ 作为传播子. 由(22)的解耦结构, 这些核自然分为两组:

- χ_0 方向, D_F 冻结, 纯 H 驱动 $\rightarrow$ KMS 配分函数 $\zeta(\beta)$;
- $\chi_k (k \neq 0)$ 方向, D_F 活跃, twist 插入 $\rightarrow$ Dirichlet L 函数 $L(\beta, \chi_k)$.

规范力的顶点振幅 $|R_k|^2$ 来自角向核, 引力的曲率常数 C^* 来自径向核.

径向 Green 核. 在平凡 character χ_0 子空间上, $D_F \chi_0 = d_0 \chi_0$ 且 $[D_F, \mu_g]|_{\chi_0} = 0$, 角向自由度冻结. Dirac 算子退化为纯径向 Hamiltonian H , Green 核简化为 KMS 配分函数 [1]:

命题 2.5 (径向 KMS 核). 平凡 character χ_0 对应的 KMS trace(径向核) 为

$$K_0(\beta) = \text{Tr}(e^{-\beta H}) = \sum_{n \geq 1} n^{-\beta} = \zeta(\beta). \quad (23)$$

$\zeta(\beta)$ 在 $\beta = 1$ 处有唯一简单极点, 对应态密度发散, 标定了 BC 系统从无序相到有序相的 KMS 相变. 引力因此是纯径向的力, 来自 H 而非 D_F .

角向 Green 核. 在非平凡 character $\chi_k (k = 1, \dots, 5)$ 子空间上, $[D_F, \mu_g]|_{\chi_k} \neq 0$, 角向自由度活跃. twist 算子 U_{χ_k} 将角向信息插入径向求和, 得到 Dirichlet L 函数:

命题 2.6 (角向 Dirichlet 核). 对非平凡 character $\chi_k (k = 1, \dots, 5)$,

$$K_{\chi_k}(\beta) = \text{Tr}(U_{\chi_k} e^{-\beta H}) = \sum_{n \geq 1} \chi_k(n) n^{-\beta} = L(\beta, \chi_k). \quad (24)$$

$L(\beta, \chi_k)$ 在 $\beta = 1$ 处正则有限 (因 $\chi_k \neq \chi_0$). L 函数描述 character χ_k 方向的传播响应: 物质源在 χ_k 方向产生信号, 经 L 函数传播, 被同一 character 方向的粒子接收.

2.5 顶点振幅 R_k

径向核在 $\beta = 1$ 发散而角向核正则有限—这一解析行为的对比是后文中物质 (§3)、力 (§4) 与耦合常数 (§5) 的数学根源.

归一化响应定义为

$$R_{\chi_k}(\beta) = \frac{L(\beta, \chi_k)}{\zeta(\beta)}. \quad (25)$$

物理上, R_{χ_k} 度量非平凡 channel 相对于真空的响应强度. 在谱作用的自然点 $\beta = 1/2$ 处 (对应临界线 $s = 1/2$),

$$R_k \equiv R_{\chi_k}(1/2) = \frac{L(1/2, \chi_k)}{\zeta(1/2)}, \quad (26)$$

给出费米子和规范耦合的顶点 Green 振幅. 五个非平凡 character 的 $|R_k|^2$ 值为 [13]

$$|R_1|^2 = |R_5|^2 = 0.344760, \quad |R_2|^2 = |R_4|^2 = 0.047562, \quad |R_3|^2 = 0.616448. \quad (27)$$

这些数值直接进入后续的质量公式和耦合常数计算.

双层结构. R_k 不仅是 Green 核的归一化响应, 也是力与物质耦合的顶点振幅. BC 系统有一个在连续场论中无直接对应的双层结构: 规范场的分类 (field sector, 由 Δ_{mult} 的 adjoint 本征值 λ_k 标定) 与力的耦合顶点 (matter vertex, 由物质 character 的响应核 R_k 标定) 来自不同的数学对象.

每种规范力的耦合顶点由参与该力的物质 character 的 R_k 给出 [13, 14]:

$$R_{\text{EM}} = R_2, \quad R_W = R_3, \quad R_s = R_1. \quad (28)$$

相互作用	Field sector(Δ_{mult} 本征值)	Matter vertex(R_k)	来源
电磁	$U(1)$ 中心/Cartan, $\lambda = 0$	R_2 (电荷 sector, $ R_2 ^2 = 0.048$)	XII + IV
弱力	χ_3 root, $\lambda = 4$	R_3 (纯弱 sector, $ R_3 ^2 = 0.616$)	XII + IV
强力	$\chi_2 \oplus \chi_4$ roots, $\lambda = 3$	R_1 (带色 sector, $ R_1 ^2 = 0.345$)	XII + IV

field sector 由 Δ_{mult} (乘法 Laplacian) 的 adjoint 谱确定—回答哪些力存在; matter vertex 由 R_k (归一化响应) 确定—回答力的耦合振幅. 两者独立, 最终在 $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ 的 CRT 结构中汇合 [14]. 引力与核力不通过 character vertex 耦合, 其结构将在 §4.3(径向 Green 核) 和 §??(径向—角向混合) 中分别展开. 这一双层结构将在 §4(力的方程组) 和 §5(耦合常数) 中分别使用.

3 物质作为谱的本征模

§2建立了算术 Dirac 算子 D (定义 2.2) 的谱结构. 本节将物质识别为 Dirac 算子 D 的谱本征模. 在系列作中, 物质的算术描述已从两个方向分别建立:

- [13] 建立了基本费米子与角向 character 的对应: CRT 分解将六个 character 分为四个物理 sector, 质量由 L 函数在临界线的值统一给出;
- [16] 建立了重子作为集体涌现态的描述: $\zeta(\beta)$ 在 $\beta = 1$ 的极点导致色单态方向态密度发散, 涌现态自动具有色单态、整数电荷、非成分质量和绝对稳定性.

3.1 谱的本征模：角向与径向

定义 3.1 (谱本征模). 称 D 的谱中的**基本激发**为**谱本征模** (粒子). 每个谱本征模具有:

1. **角向位置** (身份): 它在 character 空间中的方向, 标定粒子是什么. χ_0 为真空参考方向; 重子作为色单态经 ε^{abc} 投影回 χ_0 方向 (量子数继承).
2. **径向位置** (能标): 它在径向谱中的位置, 标定粒子有多重. $N = 1$ 无质量, $N > 1$ 有质量, 能标由 $E = 1/\sqrt{G(N)}$ 给出.

凝聚体的振幅涨落 (Higgs) 是集体振荡模式, 不是基本激发.

§2.3证明了 D 与 μ_g 的对易子在不同 character 方向有本质差异 (命题 2.4). 这一差异将角向位置与径向位置的物理角色分为两类:

角向位置 $\rightarrow$ 身份. 角向位置决定粒子身份. 非平凡 character ($\chi_k, k \neq 0$) 方向, $[D_F, \mu_g] \neq 0, \lambda_k = d_k$ (§2.1表) 标量子数: CRT 分解 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 给出弱同位旋 (阶 2)、色 (阶 3)、弱 $\times$ 色 (阶 6). 三代来自 involution 的三个 doublet D_1, D_2, D_3 . 角向本征模即基本费米子. χ_0 方向提供色单态身份: 有色模式 (χ_1/χ_5 方向) 经 ε^{abc} 投影到 χ_0 , 量子数由组分相加, 即重子 [16]. 角向位置决定粒子**是什么**.

径向态数 $N \rightarrow$ 质量. N 为径向 Hamiltonian $H = \log n$ 的有效态数, 质量标度由 $E = 1/\sqrt{G(N)}$ 给出. 费米子能标由 $N_{EW} = \varphi(p^4)$ 确定, 经由各自 character 方向的 L 函数路径传播 [13]; 重子能标由 $\zeta(\beta)$ 极点处的态密度发散给出 [16]. 涌现严格局限于 χ_0 (色单态方向): 非平凡 character 方向 $L(1, \chi_k)$ 有限, 不涌现—这是色禁闭的算术陈述. N 决定粒子**有多重**.

两类本征模总结于下表:

本征模	角向位置	N	谱函数	物质
角向	$\chi_{1-5} (d_k \neq 0)$	$\varphi(p^4)$, 经 $L(\frac{1}{2}, \chi_k)$ 传播	$L(\beta, \chi_k)$	费米子
径向涌现	χ_0 (色单态)	ζ 极点涌现	$\zeta(\beta)$	重子

3.2 耦合通道 character χ_0

§2.3证明了 Dirac 算子的张量积结构将身份 (角向) 与能标 (径向) 严格分离. §3.1在此基础上将物质分为角向本征模 (费米子) 和径向涌现态 (重子). 一个自然的问题是: 分居两个独立因子的身份与能标, 如何在同一个粒子上共存?

答案是唯一的耦合通道: 平凡 character χ_0 . χ_0 同时满足两个条件——角向无张力 ($[D_F, T_a]|_{\chi_0} = 0$, 不携带量子数) 且径向全包含 ($L(\beta, \chi_0) = \zeta(\beta)(1 - p^{-\beta})$, 触及全部能标)——使它成为角向与径向之间唯一的信息通道. 粒子的质量即其态与 χ_0 凝聚体的耦合强度, 不耦合则无质量.

以下依次建立 χ_0 的结构 (§3.2.1)、凝聚的必然性 (§3.2.2)、凝聚的动力学 (§3.2.3)、破缺方向的唯一性 (§3.2.4), 最后总结物质的完整刻画 (§3.3).

3.2.1 Character χ_0 的性质

本小节证明开头前向引用的中心定理: χ_0 是唯一能够承载角向-径向耦合的方向.

定理 3.2 (χ_0 的无区分性). 平凡 character χ_0 是 BC 谱动力学中唯一在角向与径向均不引入区分的方向:

1. 角向无区分. $d_0 = 0$, $[D, \mu_g]|_{\chi_0} = 0$. Dirac 算子在 χ_0 方向不区分任何乘法群元素, 退化为纯径向:

$$D |n, \chi_0\rangle = (\log n) |n, \chi_0\rangle. \quad (29)$$

2. 径向无区分.

$$L(\beta, \chi_0) = \zeta(\beta) (1 - p^{-\beta}). \quad (30)$$

χ_0 不区分任何正整数—其 L 函数等权求和全部 n , 即系统的配分函数本身.

3. 归一化基线.

$$R_0(\beta) = \frac{L(\beta, \chi_0)}{\zeta(\beta)} = 1 - p^{-\beta} \xrightarrow{\beta \rightarrow \infty} 1. \quad (31)$$

χ_0 的响应核是所有其他 character 的归一化参考.

证明. (1) 由命题 2.3 取 $k = 0$ 及命题 2.4. (2) $\chi_0(n) = 1$ 对所有 $(n, p) = 1$, 故 $L(\beta, \chi_0) = \sum_{(n,p)=1} n^{-\beta} = \zeta(\beta)(1 - p^{-\beta})$. (3) 由 (2) 除以 $\zeta(\beta)$. $\square$

定理 3.2 的三条分别对应耦合通道的三重资格: 角向无区分 $\Rightarrow$ 不携带量子数 (可作背景); 径向无区分 $\Rightarrow$ 触及全部能标 (可供能量); 归一化基线 $\Rightarrow$ 其余通道的传播均以 χ_0 为参照. 下面将前两条提升为推论, 并补充一条实性注记.

推论 3.3 (规范单态性). 对 $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ 的任何自同构 σ 有 $\chi_0 \circ \sigma = \chi_0$; 特别地, χ_0 在 CRT 保因子规范群 (§??) 下不变, 不携带任何规范荷.

证明. $\chi_0(g) \equiv 1$, 而自同构仅置换群元, 不改变常值函数. $\square$

推论 3.4 (无张力性). 对任何加法平移 $T_a (a \in (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*)$,

$$[D_F, T_a]|_{\chi_0} = 0. \quad (32)$$

即加法与乘法在 χ_0 方向完全对易, 无内禀张力.

证明. $T_a \chi_0(g) = \chi_0(g + a) = 1 = \chi_0(g)$, 故 $T_a \chi_0 = \chi_0$, 两项 $D_F(T_a \chi_0)$ 与 $T_a(D_F \chi_0)$ 相等. $\square$

非平凡方向的 $[D_F, T_a] \neq 0$ 承载全部物理: 规范力为角向偏离 ($d_k \neq 0$), 费米子质量为沿角向路径的传播 ($R_k \neq 1$), 引力为径向极点的集体涌现, 核力为角向与径向的联合偏离. χ_0 的双重无区分性 (角向无张力 + 径向全包含) 使它既不携带任何量子数, 又触及全部能标——这正是物理真空的定义性特征. χ_0 的凝聚体即真空本身.

3.2.2 凝聚的必然性

$\zeta(\beta)$ 在 $\beta = 1$ 有极点, 态密度发散, 对称真空不稳定, 凝聚是自然结果.

命题 3.5 (凝聚的必然性). χ_0 方向的真空期望值非零, 且由两条独立路径得出:

1. **势不稳定性.** 定义 χ_0 方向的自由能 $F_0(\beta) = -\log \zeta(\beta)$. 由 *Laurent* 展开 $\zeta(\beta) = (\beta - 1)^{-1} + \gamma + O(\beta - 1)$,

$$F_0''(\beta) = -\frac{\zeta''(\beta)}{\zeta(\beta)} + \left(\frac{\zeta'(\beta)}{\zeta(\beta)}\right)^2 \xrightarrow{\beta \rightarrow 1^+} -\frac{1}{(\beta - 1)^2} < 0. \quad (33)$$

有效势在对称点曲率为负, 对应不稳定极大值, 系统必然演化至凝聚态;

2. **占据优势.** *KMS* 态在 *character* 上的归一化响应为 $R_k(\beta) = L(\beta, \chi_k)/\zeta(\beta)$ [12]. 在临界线 $\beta = 1/2$ 处, *Gauss* 和给出

$$R_0 = 1 - \frac{1}{\sqrt{p}} = 1 - \frac{1}{\sqrt{7}} = 0.622 > \frac{1}{2}, \quad (34)$$

即 χ_0 方向的占据权重超过一半 ($R_0 > 1/2 \iff p > 4$, 对 $p = 7$ 成立).

证明. (1) $\zeta(\beta) = (\beta - 1)^{-1} + \gamma + O(\beta - 1)$ 代入 F_0'' 的表达式, 主项 $-1/(\beta - 1)^2$ 在 $\beta \rightarrow 1^+$ 为负且发散. (2) 由 Euler 积, $L(\beta, \chi_0) = \zeta(\beta)(1 - p^{-\beta})$ (定理 3.2(2)), 在 $\beta = 1/2$ 处 $|R_0|^2 = (1 - p^{-1/2}) \cdot (\text{归一化因子})$, 代入 $p = 7$ 得 0.622. $\square$

注记 3.6. 两条路径逻辑独立: (1) 是热力学的 (自由能曲率), (2) 是谱的 (占据概率); 二者同时指向 $\text{VEV} \neq 0$. 凝聚的必然性由此确立; 其发生方式由 *KMS* 结构决定, 见下小节.

3.2.3 凝聚的动力学: $\beta = 1$ 相变

定理 3.7 (*KMS* 相变 [1]). *BC* 系统的 *KMS* 态结构在 $\beta = 1$ 处发生相变:

1. $0 < \beta \leq 1$: *KMS* 态唯一, 且 $\langle \chi_k \rangle_\beta = 0$ 对所有 $k \neq 0$ (对称相);
2. $\beta > 1$: *extremal KMS* 态构成连续族 $\{\varphi_{\beta, \rho} : \rho \in \hat{\mathbb{Z}}^*\}$, 且 $\langle \chi_k \rangle_{\beta, \rho} \neq 0$ (对称性自发破缺).

相变点与 $\zeta(\beta)$ 的极点重合.

§3.2 确立了质量来源于 χ_0 耦合; 定理 3.7 是其动力学实现: 真空期望值从零转为非零, 凝聚体形成. 同一相变的两侧产出两类谱支撑 (呼应 §3.1 的物质分类):

1. **冷侧** (冻结相, $\beta \gg 1$): χ_0 凝聚体携带 $N_{\text{EW}} = \varphi(7^4) = 2058$ 个真空模式, 经(4)给出电弱标度 v_{EW} ; 沿 χ_3 破缺 (§3.2.4) 后给 W/Z 与费米子质量;
2. **临界侧** ($\beta \rightarrow 1^+$): ζ 极点使态密度发散, 色单态集体涌现, 态数 $N_{\text{baryon}} = \zeta(\beta) \approx 2.35$ 给出重子标度 937 MeV.

冷侧与临界侧共用同一标度公式(4), 区别仅在态数 N 的取值: 冷侧为代数计数 (整数 $\varphi(p^4)$), 临界侧为配分函数 ($\zeta(\beta)$).

凝聚体形成后, χ_0 方向的序参量围绕新基态存在振幅涨落. 该涨落模式即实验观测到的 Higgs 粒子. 然而它不是谱本征模 (定义 3.1) 意义下的粒子. Higgs 虽然位于 χ_0 方向 (有角向位置), 但不满足**独立性**条件: 它不是 D 的谱中的基本激发, 而是 χ_0 凝聚态围绕新基态的振幅涨落——集体振荡模式. 对比: 重子同在 χ_0 方向, 但它是 ζ 极点处涌现的基本激发; Higgs 不是新的激发, 只是已有凝聚态的涨落.

可观测的对称破缺需要沿非平凡方向的投影—下一小节证明该方向唯一.

3.2.4 破缺方向的唯一性: χ_3

引理 3.8 (唯一非平凡实 character). $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ 的 character 群中, χ_3 是唯一非平凡自共轭 (实) character.

证明. $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^* \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, 其 character 群 $\hat{G} \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 由 $\chi_0, \dots, \chi_5$ 组成. 自共轭条件 $\chi_k = \bar{\chi}_k$ 等价于 $\chi_k = \chi_{6-k}$, 即 $2k \equiv 0 \pmod{6}$, 解为 $k \in \{0, 3\}$. χ_0 为平凡 character, 故 χ_3 是唯一非平凡实 character. 等价地, χ_3 是 $\hat{G}$ 中唯一一阶 2 元素, 对应 Legendre 符号 $(\frac{\cdot}{7})$. $\square$

定理 3.9 (唯一凝聚方向). 在 BC 的 KMS 态上, 唯一能破缺规范对称的实序参量方向是 χ_3 .

证明. 设 φ_β 为温度 β 的 KMS 态.

1. φ_β 是正泛函, 满足 $\varphi_\beta(x^*) = \overline{\varphi_\beta(x)}$.
2. Character 的伴随即复共轭: $\chi_k^* = \bar{\chi}_k = \chi_{6-k}$.
3. 序参量 $\langle \chi_k \rangle = \varphi_\beta(\chi_k)$ 为实当且仅当 χ_k 自共轭.
4. 由引理 3.8, 非平凡自共轭 character 仅有 χ_3 .
5. χ_0 平凡 ($\chi_0(g) \equiv 1$), 其凝聚不破缺任何规范对称.

故 χ_3 是唯一能产生实序参量从而破缺规范对称的方向. $\square$

注记 3.10 (动力学一致性). 代数唯一性与动力学分析指向同一方向: $|L(1, \chi_3)|$ 在所有非平凡 character 中最大, 故 χ_3 方向在 $\beta \rightarrow 1^+$ 时最先凝聚.

推论 3.11 (三种规范玻色子的质量). 由定理 3.9 与引理 3.8:

- **弱** $SU(2)(\chi_3 \text{ 方向, 实, } |L(1)| \text{ 最大}):$ 唯一破缺方向, 凝聚产生实序参量 $\Rightarrow W/Z$ 有质量. χ_3 的实性保证 $\arg L(1/2, \chi_3) = 0$ (质量为实正数); 实性因子 $c_3 = 1 + [\chi_3 = \bar{\chi}_3] = 2$ 使弱通道翻倍, 给出 $N_3 = |\ker \chi_3| \cdot d_2 \cdot c_3 = 18$.
- **色** $SU(3)(\chi_2 \oplus \chi_4, \text{ 复共轭对}):$ 无实序参量 $\Rightarrow$ 不破缺 $\Rightarrow$ 胶子无质量.
- **电磁** $U(1)(\chi_0, \text{ 平凡}):$ 序参量规范不变 $\Rightarrow$ 不破缺 $\Rightarrow$ 光子无质量.

破缺方向的唯一性将规范玻色子分为三类, 总结于下表:

方向	character	与 χ_0 耦合	是否破缺	玻色子质量
弱 $SU(2)$	χ_3 (实)	是	破缺	W/Z 有质量
色 $SU(3)$	$\chi_2 \oplus \chi_4$ (复)	否	不破缺	胶子无质量
电磁 $U(1)$	χ_0 (平凡)	—	不破缺	光子无质量

3.3 谱本征模总表

χ_0 的 KMS 凝聚态定义物理真空. 物质的两个基本属性—身份与质量—均相对于这一真空背景确定:

- **身份** (角向位置): χ_0 凝聚态提供参考方向, 基本费米子由相对于 χ_0 的角向偏移 (χ_1 – χ_5) 确定; 重子作为色单态经 ε^{abc} 投影回 χ_0 方向;
- **质量** (径向): 费米子通过与 χ_0 凝聚态的径向路径传播获得质量, 标度由 $G(N)$ 给出; 重子质量即 χ_0 方向的径向标度本身 (m_p); 不与 χ_0 耦合则无质量.

Dirac 算子 $D = H \otimes I_F + \gamma \otimes D_F$ 将这两面统一联结: 角向位置给出身份, 径向位置给出能标. 物质粒子即 D 的谱中的基本激发—每个标准模型粒子对应一个确定的 (角向位置, 径向位置) 对. 下表逐粒子列出二者:

粒子	身份	能标	谱函数	机制
γ	χ_0 Cartan 方向	不耦合, $N = 1$	—	规范不变
g	$\chi_2 \oplus \chi_4$ (色荷)	不耦合, $N = 1$	—	色禁闭
W/Z	χ_3 (弱同位旋)	$N = \varphi(p^4)$	$L(\beta, \chi_3)$	χ_3 凝聚破缺
12 费米子	χ_{1-5} CRT 坐标	$N = \varphi(p^4)$, 经 $L(\frac{1}{2}, \chi_k)$ 传播	$L(\beta, \chi_k)$	角向路径传播
重子	色单态组合	ζ 极点涌现	$\zeta(\beta)$	集体涌现

Higgs 粒子不列入上表: 它虽位于 χ_0 方向 (有角向位置), 但不是基本激发而是集体振荡模式 (§3.2.3).

4 相互作用作为 Green 响应

标准模型包含三种规范力、引力和核力. 在 BC 框架中, 每种力已由系列作分别建立:

- [14] 建立了三种规范力与 $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ 的对应: 电磁力对应 χ_0 中心/Cartan 方向 (角向 Laplacian 本征值 $\lambda = 0$), 弱力对应 χ_3 root 方向 ($\lambda = 4$), 强力对应 $\chi_2 \oplus \chi_4$ root 方向 ($\lambda = 3$); 规范群 $U(1) \times SU(2) \times SU(3)/\mathbb{Z}_6$ 由 CRT 张量积分解的保因子最大酉群唯一确定;
- [15] 建立了引力的径向描述: 引力由 Hamiltonian $H = \log n$ 控制, 径向势满足离散 Poisson 方程, 曲率 $R(n) \sim n^{-2}$ 给出引力的 $1/r^2$ 行为;

- [16] 建立了核力的二元结构: 两个重子之间的跃迁经 χ_1 顶点传递 π 介子, 核力源于角向 (χ_1 跃迁顶点) 与重子 (ζ 极点涌现) 的联合.

这些力虽然对应不同的 character 方向和算子, 但在 BC 中有统一的数学描述: 每种力都是 Dirac 算子 D 的 Green 函数 $(D^2 - \lambda)^{-1}$ 在对应方向的响应. 本节将这一统一描述展开: 先给出 Green 核的角向/径向分解 (§4.1), 再分析角向 Laplacian 的规范场 sector (§2.1.1), 给出完整的离散规范方程组 (§4.2), 最后分析引力 (纯径向) 与核力 (角向 $\times$ 径向联合) 方程 (§4.3).

4.1 Green 核的角向/径向分解

由算术 Dirac 算子 $D = H \otimes I_F + \gamma \otimes D_F$ 的张量积结构, Dirac 算子的 Green 函数 $(D^2 - \lambda)^{-1}$ 在 character 基下自然分离为两组核.

真空方向 (χ_0), $[D_F, \mu_g] = 0$ (命题 2.4), Dirac 算子退化为纯 H , 角向 D_F 不起作用. 对应的 Green 核为 KMS 配分函数

$$K_0(\beta) = \text{Tr } e^{-\beta H} = \zeta(\beta). \quad (35)$$

$\zeta(\beta)$ 控制真空方向的集体响应: 其在 $\beta = 1$ 的极点产生态密度发散 (重子涌现), 径向势 $H = \log n$ 满足离散 Poisson 方程 (引力). 引力因此是纯径向的力, 来自 H 而非 D_F .

角向 (非平凡 character χ_k , $k \neq 0$), $[D_F, \mu_g] \neq 0$, D_F 非平凡. 对应的 Green 核为 Dirichlet L 函数

$$K_{\chi_k}(\beta) = \text{Tr}(U_{\chi_k} e^{-\beta H}) = L(\beta, \chi_k). \quad (36)$$

$L(\beta, \chi_k)$ 描述 character χ_k 方向的传播响应: 物质源在 χ_k 方向产生信号, 经 L 函数传播, 被同一 character 方向的粒子接收. $\zeta(\beta)$ 作为分母给出归一化, 物理响应核为 $R_k = L(\beta, \chi_k)/\zeta(\beta)$. 三种规范力-电磁 (χ_0 中心, $\lambda = 0$)、弱 (χ_3 root, $\lambda = 4$)、色 ($\chi_2 \oplus \chi_4$ root, $\lambda = 3$)—均由角向 Green 核 $L(\beta, \chi_k)$ 传播.

此外, 核力是角向与径向的联合: 两个重子之间的跃迁经 χ_1 方向的角向顶点传递 π 介子, 即涌现态 $\rightarrow \chi_1$ (角向跃迁) $\rightarrow \chi_0$ (重子). 核力因此同时涉及两组 Green 核, 是角向 $\times$ 径向联合的直接体现.

以上分析总结于下表.

力	方向	Green 核	物理机制
电磁/弱/强	角向	$L(\beta, \chi_k)$	character 方向的传播响应
引力	径向	$\zeta(\beta)$	$H = \log n$ 的集体响应
核力	角向 $\times$ 径向	$L \otimes \zeta$	$\chi_0 \rightarrow \chi_1 \rightarrow \chi_0$ 跃迁

三类力分别对应 Dirac 算子张量积结构的三种模式: 纯角向、纯径向、角向-径向混合.

4.2 离散规范方程组

连续电磁场由 Maxwell 方程组完整刻画: 两个约束方程 ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 与 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho$)、两个动力学方程 (Faraday 与 Ampère) 以及作为推论的电荷守恒. BC 系统的内部空间是离散的 $C_6 = (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$, 但它同样支持一组完整的规范方程. 关键在于 BC 拥有两类内生导数, 分别承担 Maxwell 中空间导数与时间导数的角色:

- **角向导数** $D_a = S_a - I$, 其中 S_a 为乘法移位 μ_g 沿 CRT 坐标 a 方向的作用—给出内部规范结构;
- **KMS 流** $\sigma_t = e^{itH}$, 由 $H = \log n$ 生成的模演化—给出时间动力学.

Maxwell 的单一时空导数 ∂_μ 在 BC 中分裂为角向 (内部) 与 KMS(时间) 两类, 体现了离散算术结构相对于连续场论的精细化. 以下分五组给出方程, 并逐一对应 Maxwell.

(I) sector 本征方程. 令 $L_{\text{ang}} := -\Delta_{\text{mult}}$ 为角向乘法 Laplacian 在 C_6 上的作用, $P_Y, P_W, P_c, P_{\text{mix}}$ 分别为 $U(1)$ 中心、弱 root、色 root 与弱-色混合 sector 的谱投影. 允许的规范场按本征值分类:

$$L_{\text{ang}} A_Y = 0, \quad (37)$$

$$L_{\text{ang}} A_W = 4A_W, \quad (38)$$

$$L_{\text{ang}} A_c = 3A_c. \quad (39)$$

电磁/超荷场是中心-Cartan 零模 ($\lambda = 0$); 弱场是只改变 $\mathbb{C}^2$ 因子的 root 模式 ($\lambda = 4$); 色场是只改变 $\mathbb{C}^3$ 因子的 root 模式 ($\lambda = 3$).

(II) 约束方程 (对应 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$). 定义离散场强

$$F = D_2 A_3 - D_3 A_2, \quad (40)$$

其中 D_2, D_3 分别为弱 ($\mathbb{C}^2$) 与色 ($\mathbb{C}^3$) 方向的角向差分. 由于 $C_6 \cong C_2 \times C_3$ 是 CRT 直积, 两方向的乘法移位对易, $[D_2, D_3] = 0$ (数值验证精确为零), 故 Bianchi 恒等式

$$D_2 F_3 + D_3 F_2 = 0 \quad (41)$$

自动成立. BC 特有的约束是保 CRT 因子条件

$$P_{\text{mix}} F = 0, \quad (42)$$

即场强在弱-色混合方向 ($\lambda = 1, \text{dlog } k = 1, 5$) 的投影必须为零. 这是 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 的算术对应: 正如磁单极子被拓扑排除, 弱-色混合规范场被保因子自同构原则排除.

(III) 源方程: 离散波动方程. 定义角向势

$$V_\chi(\beta) := \sum_{n \geq 2} \Lambda(n) [\chi(n) - 1] n^{-\beta}, \quad (43)$$

其中 $\Lambda(n)$ 为 von Mangoldt 函数. 规范场 A_X 在能标 β 上的传播由带源波动方程描述:

$$\boxed{\frac{\partial A_X}{\partial \beta} + V_{\chi X}(\beta) A_X = J_X(\beta), \quad X = Y, W, c.} \quad (44)$$

其 Green 函数解为

$$A_X(\beta) = R_\chi(\beta) \int_{\beta_0}^{\beta} \frac{J_X(\beta')}{R_\chi(\beta')} d\beta', \quad R_\chi = \frac{L(\beta, \chi)}{\zeta(\beta)}. \quad (45)$$

角向势 V_χ 的物理后果:

- $V_{\chi_0} \equiv 0$: 电磁场无角向势, 无质量, 长程传播.
- $V_{\chi_3} \neq 0$: 弱力场获得有效质量, 短程.
- $\beta \rightarrow 1^+$ 时 $V_{\chi_2} \rightarrow \infty$: 色场势发散, 对应禁闭.

β 递减对应能标升高; 解从 β_{source} 向下传播, 构成推迟核.

(IV) KMS 动力学. 规范场的模时间演化由 Hamiltonian 给出:

$$\frac{dA}{dt} = i[H, A], \quad [H, A]_{mn} = \log(m/n) A_{mn}, \quad (46)$$

KMS 频率 $\omega_{mn} = \log(m/n)$ 由素数能级差确定. 波动方程(44)的齐次版本即为 R_χ 的演化方程:

$$\frac{d}{d\beta} \log R_\chi(\beta) = - \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n) [\chi(n) - 1]}{n^\beta}. \quad (47)$$

即规范响应随 KMS 温度的变化率等于 character 加权的素数功率谱.

(V) 守恒律与规范不变性. 顶点的 character 选择规则 $\chi_{\text{in}} = \chi_{\text{out}}$ 给出角向动量守恒, 对应电荷守恒 (连续性方程); 其底层为 Euler 积 $\zeta(\beta) = \prod_p (1 - p^{-\beta})^{-1}$ 的素数流守恒. 规范不变性 $A \rightarrow A + \nabla \lambda$ 的 BC 对应是 χ_0 方向的零模: 由 $\lambda_0 = 0$ (37), 沿 χ_0 的平移不改变场强.

方程(37)–(42)决定允许的规范 field sector, (44)决定其对 matter 源的 Green 响应, (47)给出 KMS 时间动力学. 离散规范方程组总结于下表.

方程	内容	物理意义
(37)–(39)	$L_{\text{ang}} A_X = \lambda_X A_X$	规范场按本征值分类 (电磁 $\lambda=0$, 弱 $\lambda=4$, 色 $\lambda=3$)
(42)	$P_{\text{mix}} F = 0$	弱–色混合 sector 被 CRT 保因子原则禁止
(44)	$\partial_\beta A_X + V_\chi A_X = J_X$	离散波动方程 (规范场传播)
(47)	$\frac{d}{d\beta} \log R_\chi = - \sum \Lambda(n) [\chi(n) - 1] n^{-\beta}$	Green 核演化
(46)	$\omega_{mn} = \log(m/n)$	离散规范波频率由素数能级差确定
—	$\chi_{\text{in}} = \chi_{\text{out}}$	内部量子数守恒

方程(37)–(42)决定允许的规范场 sector, (44)决定场对物质源的 Green 响应, (47)给出 KMS 时间动力学并将力的演化追溯到素数分布.

注记 4.1 (规范力的物理空间表示). 规范力方程(44)描述力在物理空间 $\mathbb{N}^*$ 中的传播. β 是 $\mathbb{N}^*$ 的 Mellin 对偶变量 (动量表示), Green 核 $R_\chi(\beta) = L(\beta, \chi)/\zeta(\beta)$ 是规范力的传播子.

4.2.1 非 Abel 自耦合

方程(??)对各 sector 独立, 对应 Abel 规范场. 弱力和强力的非 Abel 自耦合由 character 乘法给出:

$$\chi_i \cdot \chi_j = \chi_{i+j \bmod 6}.$$

定义非 Abel 场强

$$F_k = D_a A_k + \sqrt{\alpha_k} \sum_{i+j \equiv k} f_{ijk} A_i A_j, \quad (48)$$

结构常数

$$f_{ijk} = \delta_{i+j, k \bmod 6} \cdot \varepsilon(i, j), \quad \varepsilon(i, j) = -\varepsilon(j, i), \quad (49)$$

由 character 乘法唯一确定 [14]. character 群 $(\widehat{\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}})^* \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 的乘法是 Abel 的, 但保 CRT 因子约束将其投影到 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 两个 sector 后, 各 sector 内的自耦合结构分别再现 $SU(2)$ 和 $SU(3)$ 的非 Abel 性: $\chi_3 \cdot \chi_3 = \chi_0$ 给出 $SU(2)$ 的 $2 \times 2 \rightarrow 1$, $\chi_2 \cdot \chi_2 = \chi_4$ 给出 $SU(3)$ 的 $3 \times 3 \rightarrow \bar{3}$ 循环. 耦合强度 $\sqrt{\alpha_k}$ 由 §5 的 Born 规则给出. 逐 sector 验证:

- χ_0 方向: $\chi_0 \cdot \chi_j = \chi_j$, 不产生新方向, $f_{00k} = 0$ — 无自耦合 (Abel). ✓
- χ_3 方向: $\chi_3 \cdot \chi_3 = \chi_0$, 两个弱力模式耦合产生中性方向. ✓
- χ_2 方向: $\chi_2 \cdot \chi_2 = \chi_4 = \bar{\chi}_2$, 三个色方向循环耦合 $\chi_2 \rightarrow \chi_4 \rightarrow \chi_0 \rightarrow \chi_2$. ✓

将(48)代入(??), 得到完整的非 Abel 规范方程:

$$\boxed{\frac{\partial A_k}{\partial \beta} + V_{\chi_k}(\beta) A_k + \sqrt{\alpha_k} \sum_{i+j \equiv k} f_{ijk} A_i A_j = J_k(\beta).} \quad (50)$$

线性部分描述传播与质量, 非线性部分描述自耦合; 二者统一在同一个 β -流方程中.

4.3 引力、重子与核力

引力、重子质量和核力三个看似无关的物理量, 来自 BC 系统的同一径向结构–Hamiltonian $H = \log n$ 所控制的正整数能量谱.

4.3.1 引力方程组

引力是纯径向的力, 由 Hamiltonian $H = \log n$ 的 ζ 函数结构控制. 与规范力的纯角向方程组 (§4.2) 平行, 引力同样具有完整的方程结构.

(I) sector 本征方程: 零模. 引力对应角向 Laplacian Δ_{mult} 的 $\lambda_0 = 0$ 零模– χ_0 方向.

$$L_{\text{ang}} \Phi = 0. \quad (51)$$

引力势 Φ 在角向完全平坦 (零本征值), 所有角向结构由径向 Hamiltonian $H = \log n$ 单独控制. 这与规范力的非零本征值 ($\lambda = 3, 4$) 形成对比: 规范力在角向“振荡”, 引力在角向“静止”.

(II) 约束方程: 等效原理. $\chi_0(g) = 1$ 对所有 g –真空方向对所有 character 一视同仁. 因此引力对所有粒子的耦合相同, 不区分色、味或弱同位旋:

$$\langle \chi_k | \Phi | \chi_k \rangle = \langle \chi_j | \Phi | \chi_j \rangle \quad \forall j, k. \quad (52)$$

这是等效原理 (universality of gravitational coupling) 的算术陈述. 对比: 规范力的约束 $P_{\text{mix}} F = 0$ 禁止某些 sector; 引力的约束要求所有 sector 等价. 两个约束都来自 χ_0 的特殊性–规范力通过排除, 引力通过普适.

(III) 场方程: 离散 Poisson. 连续时空中引力由 Poisson 方程 $\nabla^2 \Phi = 4\pi G\rho$ 描述. BC 系统的径向势 $H(n) = \log n$ 满足离散 Poisson 方程 [15]

$$-\Delta(\log n) = R(n) = \log \frac{n^2}{n^2 - 1} = n^{-2} + O(n^{-4}), \quad (53)$$

其中 Δ 是乘法 Laplacian 在 $\mathbb{N}^*$ 上的径向投影. 离散曲率 $R(n) \sim n^{-2}$ 是引力 $1/r^2$ 力的算术版本, 正整数标签 n 扮演离散距离的角色. 离散曲率常数

$$C^* = 2 \sum_{n \geq 1} \log^2(1 + 1/n) = 1.954378 \quad (54)$$

是 $\mathbb{N}^*$ 上所有位点曲率平方的求和, 同时进入引力耦合 (§??) 和重子质量 (§4.3).

(IV) KMS 动力学: ζ 函数的温度演化. 引力响应核 $K_0(\beta) = \zeta(\beta)$ 随逆温度 β 的演化

$$\frac{d}{d\beta} \log \zeta(\beta) = - \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{n^\beta}, \quad (55)$$

其中 $\Lambda(n)$ 为 von Mangoldt 函数. 这与规范力方程(47)形式相同, 但 character 取 χ_0 (平凡), 因此 $\chi_0(n) - 1 = 0$ 项消失, 右端为不带 character 权重的素数幂求和—引力“感受”所有素数, 不区分任何方向. 在 $\beta \rightarrow 1^+$ 时, $\zeta'(\beta)/\zeta(\beta) \rightarrow -1/(\beta - 1)$, 极点驱动集体涌现.

(V) 守恒律: 能量守恒. 引力场方程(53)保持能量守恒:

$$\sum_{n \geq 1} R(n) = C^*/2 = \text{有限常数}. \quad (56)$$

全空间曲率的总和有限, 不发散—离散 $\mathbb{N}^*$ 自然给出红外截断. 这对应规范力中的 character 守恒 $\chi_{\text{in}} = \chi_{\text{out}}$: 规范力保持角向量子数, 引力保持径向总能量.

引力方程组总结.

方程	内容	物理意义
(51)	$L_{\text{ang}} \Phi = 0$	引力为角向零模, 对所有粒子一视同仁
(52)	$\langle \chi_k \Phi \chi_j \rangle$ 与 k 无关	等效原理
(53)	$-\Delta(\log n) = R(n) \sim n^{-2}$	离散 Poisson 方程
(55)	$\frac{d}{d\beta} \log \zeta = - \sum_n \Lambda(n) n^{-\beta}$	引力响应的 KMS 温度演化
(54)	$C^* = 2 \sum_n \log^2(1 + 1/n)$	离散曲率常数

注记 4.2 (引力的物理空间表示). 离散 Poisson 方程(53)直接定义在物理空间 $\mathbb{N}^*$ 上. n 是径向距离坐标 (加法度量 $d_+(m, n) = |m - n|$), $R(n) \sim 1/n^2$.

4.3.2 核力方程组

核力是角向与径向的联合: 初/末态为重子, 跃迁顶点为 χ_1 的 Dirichlet 响应 (角向 character). 与规范力的纯角向方程组 (§4.2) 和引力的纯径向方程 (§4.3.1) 不同, 核力方程天然体现角向 $\times$ 径向的联合结构. 以下五组方程与规范力方程组结构对称, 但每一组都反映角向—径向的联结.

(I) sector 本征方程. 核力场同时携带角向 (χ_1) 和重子量子数. 角向分量满足

$$L_{\text{ang}} \Pi = \lambda_1 \Pi = 1 \cdot \Pi, \quad (57)$$

即 π 介子场 Π 是角向 Laplacian Δ_{mult} 的 $\lambda = 1$ 本征模 (CRT 坐标差 $(1, 1)$, 对应 $\chi_1 \oplus \chi_5$). 注意 $\lambda = 1$ 在规范力中被保因子原则禁止 (§2.1.1), 但核力不是规范力—它是涌现态之间

的有效相互作用, 不受 CRT 保因子约束. 径向分量由重子态的 quantum number n (色单态层级) 标定:

$$\Pi_{n_i \rightarrow n_f} : \quad n_i, n_f \geq 3, \quad (58)$$

跃迁只发生在 $n \geq 3$ 的涌现态之间 ($n = 1, 2$ 无涌现, 无重子).

(II) 约束方程: 色单态选择规则. 核力的初末态必须为色单态 (χ_0 方向):

$$P_{\chi_0} |B_i\rangle = |B_i\rangle, \quad P_{\chi_0} |B_f\rangle = |B_f\rangle. \quad (59)$$

有色态 ($\chi_j, j \neq 0$) 不涌现 (推论 ??), 因此不参与核力. 这对应规范力中的 $P_{\text{mix}} F = 0$ 约束: 规范力禁止弱-色混合 sector, 核力禁止非色单态参与. 两个约束都来自 χ_0 方向的特殊性, 但作用于不同层面- 规范力约束场的 adjoint sector, 核力约束源的涌现态.

(III) 源方程: 角向-径向联合跃迁. 两个重子态 $|B_i\rangle$ (χ_0 涌现) 之间的跃迁振幅为

$$\mathcal{M}(B_i \rightarrow B_f + \pi) = \langle B_f | R_{\chi_1}(\beta) | B_i \rangle, \quad (60)$$

其中 $R_{\chi_1} = L(\beta, \chi_1)/\zeta(\beta)$ 是 χ_1 sector 的归一化响应核. 初末态的重子属性与跃迁顶点的 χ_1 属性 (角向) 在同一个振幅中耦合. 这是核力独有的结构: 规范力的源方程(44)中 field sector 和 matter vertex 都在角向; 核力的源跨两个方向.

(IV) KMS 动力学: 跃迁核的温度演化. 跃迁响应核 $R_{\chi_1}(\beta)$ 随逆温度 β 的演化由与规范力相同的 KMS 方程给出:

$$\frac{d}{d\beta} \log R_{\chi_1}(\beta) = - \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n) [\chi_1(n) - 1]}{n^\beta}, \quad (61)$$

其中 $\Lambda(n)$ 为 von Mangoldt 函数. 与规范力方程(47)形式相同, 但 character 从 χ_3 (弱) 或 χ_2 (色) 换为 χ_1 (夸克 sector). χ_1 的阶为 6(完整覆盖 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$), 使右端的素数求和同时涉及弱和色两个方向- 再次体现核力的角向-径向联结性质.

(V) 守恒律: 重子数守恒. 核力跃迁保持重子数:

$$\Delta N_B = 0 : \quad B_i \rightarrow B_f + \pi \quad (N_B = 1 \rightarrow 1 + 0). \quad (62)$$

π 介子是 $\chi_1 \bar{\chi}_1 = \chi_0$ 复合态 (重子数为零), 故跃迁前后重子数守恒. 这对应规范力中的 character 守恒 $\chi_{\text{in}} = \chi_{\text{out}}$: 规范力保持 character 量子数, 核力保持重子数. 底层原因相同-Euler 积 $\zeta(\beta) = \prod_p (1 - p^{-\beta})^{-1}$ 的素数流守恒.

(VI) 内部传播: 仿射群的 **inclusive** 求和. 跃迁的内部传播经 $\text{Aff}(\mathbb{F}_7)$ 的 **inclusive trace**:

$$\eta_N = |\text{Aff}(\mathbb{F}_7)|_{\text{eff}} = \frac{42}{\tau_L}, \quad (63)$$

其中 $\tau_L = 3/(2|\zeta(1/2)|) = 1.027$ 为 Loewy 链因子 (§??). $\text{Aff}(\mathbb{F}_7)$ 是 $\mathbb{F}_7$ 上的仿射群, $|\text{Aff}(\mathbb{F}_7)| = 7 \times 6 = 42$; τ_L 修正来自群代数的非半单 (Loewy) 结构. 与规范力的 $\eta = 1/N$ (替代路径平均, 稀释) 相反, 核力的 η 对内部仿射自由度求和 (inclusive, 增强). 这一对比—平均 vs 求和—是规范力弱 ($\alpha \sim 10^{-2}$) 而核力强 ($\alpha_N \sim 14$) 的结构根源. 核力耦合和 π 质量的数值见 §??.

核力方程组总结.

方程	内容	物理意义
(57)	$L_{\text{ang}}\Pi = \Pi$ ($\lambda = 1$)	核力场为角向 χ_1 本征模
(59)	$P_{\chi_0} B\rangle = B\rangle$	初末态必须色单态 (重子)
(60)	$\mathcal{M} = \langle B_f R_{\chi_1} B_i \rangle$	角向—径向联合跃迁 (源方程)
(61)	$\frac{d}{d\beta} \log R_{\chi_1}$	KMS 温度演化 (同规范力形式)
—	$\Delta N_B = 0$	重子数守恒
(63)	$\eta = 42/\tau_L$	内部仿射自由度 inclusive 求和

三类力的比较. 规范力、引力与核力都从同一个算术 Dirac 算子 D (定义 2.2) 的 Green 函数导出, 但传播机制有本质差别.

	方向	Green 核	传播机制	约束
规范力	角向	$L(\beta, \chi_k)$	粒子交换 ($[D_F, \mu_g] \neq 0$ 产生传播子)	$P_{\text{mix}}F = 0$
引力	径向	$\zeta(\beta)$	集体势 ($[D_F, \mu_g] = 0$, 无传播子)	等效原理
核力	角向 $\times$ 径向	$L \otimes \zeta$	联结跃迁 ($\chi_0 \rightarrow \chi_1 \rightarrow \chi_0$)	色单态

三类力的核心区别在于传播机制. 规范力由角向 character 的 $[D_F, \mu_g] \neq 0$ 产生传播子 (规范玻色子), 粒子通过交换传播子相互作用. 引力没有传播介质: χ_0 方向 $[D_F, \mu_g] = 0$, 没有角向 character 可作为传播子; 引力由径向势 $H = \log n$ 的 Poisson 方程对所有粒子直接作用—这正是等效原理 (引力对所有粒子普适耦合) 的算术根源. 核力介于二者之间: 初末态为重子, 但跃迁经角向顶点 (χ_1) 交换 π 介子.

注记 4.3 (核力的物理空间表示). 核力在物理空间 $\mathbb{N}^*$ 中的传播同时涉及两种机制: 重子作为 ζ 极点在 n -空间涌现, χ_1 顶点经 β -空间传播跃迁.

5 耦合常数的响应迹公式

§4建立了五种力的 Green 响应结构. 力的类型由 Green 核确定, 但力有多强—耦合常数—需要另一组数据. 在标准模型中, 五个耦合常数 ($\alpha_{\text{EM}}, \alpha_W, \alpha_s, G_N, \alpha_{\text{nuclear}}$) 是独

立的实验输入, 没有理论给出它们之间的关系. 在 BC 框架中, 这五个常数已由系列作分别给出:

- [14] 给出三种规范耦合: $\alpha_i = |R_{k_i}|^2/N_i$, 其中顶点振幅 $R_k = L(\frac{1}{2}, \chi_k)/\zeta(\frac{1}{2})$, 通道数 N_i 由 character 的代数性质确定;
- [15] 给出引力耦合: $G(N) = 1/(E(N)^2 N)$, 其中 $E(N)$ 为径向态数公式;
- [16] 给出核力耦合: $\alpha_{\text{nuclear}} = |R_1|^2 \times |\text{Aff}(\mathbb{F}_7)|_{\text{eff}}$.

这五个耦合常数共享同一个公式结构 $\alpha_X = |A_X|^2 \eta_X$. 本节从 §4.1 的角向/径向分解出发, 阐明顶点振幅 $|A_X|^2$ 和通道统计 η_X 的统一起源.

5.1 耦合常数的角向/径向分解

由 §2.3 的张量积结构, 耦合常数与 Green 核一样按角向/径向分解. 所有耦合常数由统一公式给出 [12]:

定理 5.1 (响应迹公式).

$$\alpha_X = |A_X|^2 \eta_X, \quad (64)$$

其中 $|A_X|^2$ 为顶点振幅的 Born 概率, η_X 为内部通道的统计权重.

$|A_X|^2$ 和 η_X 的物理含义随角向/径向方向不同.

角向 (规范力). 规范力的耦合过程是粒子交换: 一个粒子在 character χ_k 方向发射信号 (振幅 A_1), 经 N_i 条离散通道传播, 被另一粒子吸收 (振幅 A_3). 发射和吸收对称 ($A_1 = A_3$), Born 规则给 $|A_X|^2 = |R_k|^2$. N_i 条等价通道不可分辨, 概率在通道间平均 (稀释): $\eta_i = 1/N_i$, 通道越多耦合越弱.

径向 (引力). 引力不通过粒子交换传播 (§4.1), 没有发射和吸收. $|A_G|^2 = C^*/\log^2 N_G$ 由径向 Hamiltonian $H = \log n$ 的曲率常数 C^* 给出, 度量径向势的强度. $\eta_G = 1/N_G$ 是 N_G 个背景态的均匀稀释. 引力极弱的原因是 $N_G \sim 10^{35}$ 个背景态的巨大稀释.

角向 $\times$ 径向 (核力). 核力的顶点振幅 $|A_N|^2 = |R_1|^2$ 来自角向 (χ_1 sector), 但通道统计 $\eta_N = |\text{Aff}(\mathbb{F}_7)|_{\text{eff}} = 42/\tau_L$ 来自径向的仿射群 inclusive 求和. 与规范力的 $\eta = 1/N$ (平均, 稀释) 相反, 核力的 η 对内部自由度求和 (增强)—这是核力耦合 ($\alpha_N \sim 14$) 远强于规范力 ($\alpha \sim 10^{-2}$) 的结构原因.

以下展开各因子的具体推导.

因子一: 顶点振幅 $|A_X|^2$. $|A_X|^2$ 是 Dirac 算子在对对应方向的谱权重, 按角向/径向分两种情况.

角向 (规范力与核力). BC 谱三元组 $(\ell^2(\mathbb{N}^*), D, \gamma)$ 中, character 扭曲的谱函数为 [14]

$$\text{Tr}(U_{\chi_k} |D|^{-s}) = L(s/2, \chi_k). \quad (65)$$

谱作用的自然阶数 $s = 1$ (KMS 相变点), 用总谱函数 $\zeta(1/2)$ 归一化后得顶点振幅

$$R_k = \frac{L(1/2, \chi_k)}{\zeta(1/2)}, \quad (66)$$

联合振幅 $|A_X|^2 = |R_k|^2$ (发射 $\times$ 吸收, Born 规则). $|R_k|^2$ 度量 character χ_k 在整个谱函数中的权重. 三种规范力和核力共享这一结构, 仅 character χ_k 不同.

径向 (引力). 引力的顶点振幅来自径向 Hamiltonian $H = \log n$ 的曲率常数 (§4.3.1). 定义 H 在 $\mathbb{N}^*$ 上的曲率常数:

$$C^* = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (\nabla H(n))^2 = 2 \sum_{n=1}^{\infty} [\log(n+1) - \log n]^2 = 1.954378, \quad (67)$$

其中 $\nabla H(n) = H(n+1) - H(n) = \log(1+1/n)$ 是 H 的离散梯度. C^* 是径向 Hamiltonian 的曲率常数, 与角向 $|R_k|^2$ (character 谱权重平方) 在结构上对称. 引力振幅为

$$|A_G|^2 = \frac{C^*}{\log^2 N_G}, \quad (68)$$

其中 N_G 为有效背景态数, $\log^2 N_G$ 为归一化因子, 与角向的 $|\zeta(1/2)|^2$ 对应.

混合 (核力). 核力的顶点振幅 $|A_N|^2 = |R_1|^2$ 来自角向 (χ_1 sector, 夸克 character), 与强力共享同一振幅. 但其响应迹 $\eta_N = |\text{Aff}(\mathbb{F}_7)|_{\text{eff}}$ 来自径向的仿射群 inclusive 求和. $|A|^2$ 由角向确定, η 由径向确定—核力的两个因子分属不同方向, 与 §4.3.2 中核力方程组同时涉及角向和径向的结构一致. 这一角向—径向的联结是核力区别于规范力 (纯角向) 和引力 (纯径向) 的本质特征.

因子二: Born 响应迹 η_X . η_X 编码内部通道的统计处理方式, 同样按角向/径向/混合分类.

角向 (规范力). N_i 条角向离散路径不可分辨, 密度矩阵 $\rho = I/N_i$, 响应迹为路径平均:

$$\eta_i = \text{Tr}(\rho^2) = 1/N_i. \quad (69)$$

通道数 N_i 由 character 的代数性质唯一确定 [14]:

$$N_i = |\ker \chi_i| \cdot d_2 \cdot c_i, \quad (70)$$

其中 $|\ker \chi_i| = \varphi(p)/\text{ord}(\chi_i)$ (character 核中不可区分的群元素), $d_2 = (p-1)/2 = 3$ (对合 ι 的配对通道), $c_i = 1 + [\chi_i = \bar{\chi}_i]$ (自共轭 character 的实性翻倍). 三个因子编码三种不可区分性, 全部由 $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ 的代数结构内禀确定. 路径越多, 稀释越大, 耦合越弱.

径向 (引力). 引力的响应迹为 N_G 个径向背景态的均匀平均:

$$\eta_G = 1/N_G, \quad N_G = N_{\text{Pl}}^{\text{eff}} = 7^{41} \tau_L, \quad (71)$$

其中 7^{41} 来自 p -adic 赋值层 [15], τ_L 为 Loewy 非半单修正. $|\text{Aff}(\mathbb{F}_7)| = 42 \equiv 0 \pmod{7}$ 使群代数 $\mathbb{F}_7[\text{Aff}(\mathbb{F}_7)]$ 非半单 (Maschke 定理失效), 平凡模 S_0 的投射覆盖具有 Loewy 链 $P_0 : S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow \cdots \rightarrow S_5 \rightarrow S_0$, 节点因子之积为 [15, 16]

$$\tau_L = \prod_{j=1}^5 T_j = \frac{3}{2|\zeta(1/2)|} = 1.0271. \quad (72)$$

同一 τ_L 以方向对偶方式同时修正引力和核力:

- **引力:** τ_L 放大有效态数 $N_{\text{pl}}^{\text{eff}} = 7^{41}\tau_L$ (增加稀释);
- **核力:** τ_L 缩减有效仿射维度 $|\text{Aff}|_{\text{eff}} = 42/\tau_L$ (减少增强).

引力态数修正与核力响应修正是同一非半单结构 $\mathbb{F}_7[\text{Aff}(\mathbb{F}_7)]$ 的对偶表现. $N_G \sim 10^{35}$ 个背景态的平均是引力极弱的直接原因.

混合 (核力). 核力的内部仿射态 $\text{Aff}(\mathbb{F}_7)$ 未被外部观测, 对所有末态概率 inclusive 求和:

$$\eta_N = |\text{Aff}(\mathbb{F}_7)|_{\text{eff}} = 42/\tau_L = 40.89, \quad (73)$$

其中 $|\text{Aff}(\mathbb{F}_7)| = 7 \times 6 = 42$ 为仿射群阶, τ_L 为 Loewy 修正 [16]. 与规范力和引力的 $\eta = 1/N$ (平均, 稀释) 相反, 核力的 η 对内部自由度求和 (增强), 这是核力耦合远强于规范力的结构原因.

从 $\alpha_{\text{EM}} \sim 10^{-2}$ 到 $\alpha_N \sim 14$ 的四个数量级跨度, 完全由平均 (稀释) 与求和 (增强) 这一统计二分解释. 规范力、引力和核力共享同一 Loewy 因子 $\tau_L = 3/(2|\zeta(1/2)|) = 1.027$ (§??).

统一的谱图像. 两个因子在角向/径向的完整分类:

力	$ A_X ^2$ 来源	η_X 来源	统计方式
规范力	角向 ($ R_k ^2$, character 谱权重)	角向 ($1/N_i$, 离散路径)	平均
引力	径向 ($C^*/\log^2 N$, 曲率常数)	径向 $\times$ 角向 ($1/N_G$, τ_L 修正)	平均
核力	角向 ($ R_1 ^2$, χ_1 sector)	角向 $\times$ 径向 ($ \text{Aff} _{\text{eff}}$, τ_L 修正)	求和

纯角向的只有规范力 (非平凡 character 间的传播). 引力和核力都经过真空方向 χ_0 , 而 χ_0 本身是角向 (平凡 character) 与径向 (ζ 极点) 的交叉— 凡经过 χ_0 的力都天然涉及两个方向. Loewy 因子 τ_L 同时出现在引力的 N_G 和核力的 $|\text{Aff}|_{\text{eff}}$ 中, 正是因为 τ_L 来自 $\text{Aff}(\mathbb{F}_7)$ 作用在角向 character 空间上的非半单结构— 它是角向–径向联结的代数标记. $|A_X|^2$ 和 η_X 都是算术 Dirac 算子 D 的谱数据, 全由 $p = 7$ 的算术函数确定, 无可调参数.

5.2 五力总表

力	$ A_X ^2$	η_X	α_X^{-1}	实验	偏差	出处
强力	$ R_1 ^2 = 0.345$	$1/N_s = 1/3$	8.49	8.5	-0.1%	XII
弱力	$ R_3 ^2 = 0.616$	$1/N_W = 1/18$	29.60	30	-1.3%	XII
电磁	$ R_2 ^2 = 0.048$	$1/N_{\text{EM}}^{\text{eff}} = 1/6.52$	137.04	137.04	< 0.001%	XII
引力	$C^*/\log^2 N_G$	$1/N_G$	1.49×10^{38}	1.50×10^{38}	< 1%	V
核力	$ R_1 ^2 = 0.345$	$42/\tau_L = 40.89$	1/14.11	1/14.0	+0.8%	VIII

五行同一公式 (64) 的不同取值. 顶点振幅 $|A_X|^2$ 由 L 函数 (角向) 或曲率常数 C^* (径向) 确定, 无可调参数. 响应迹 η_X 由角向通道数、径向态数或 $\text{Aff}(\mathbb{F}_7)$ 群阶确定, 引力和核力的 η 都含 Loewy 因子 τ_L (角向-径向联结标记). 规范力和引力取路径平均 $\eta = 1/N$, 核力取 inclusive 求和 $\eta = |\text{Aff}|_{\text{eff}}$. 强力和弱力的数值含虚过程修正 [14]; 各行的完整推导见对应 companion paper.

6 谱完备性

§3–§5 依次展示了 BC 谱动力学的物理内容: 物质 (§3)、力 (§4)、耦合常数 (§5). 一个自然的问题是: 这些结果是否穷尽了谱的全部内容? 换言之, 是否存在谱中尚未对应物理的成分, 或者存在物理中尚未被谱覆盖的粒子和力? 本节证明答案为否: 算术 Dirac 算子 D 的谱恰好给出标准模型的全部粒子和相互作用, 不多不少.

6.1 谱有限性

BC 谱动力学的粒子和力的种类数之所以确定, 根源在于 Dirac 算子 D 的谱由两组有限数据完全确定—角向只有 6 个 character, 径向只有 1 个极点. 这两个有限性分别约束了粒子的种类上界和涌现的相变数.

定理 6.1 (谱有限性).

(1) 角向有限性.

- $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ 是阶 $p-1=6$ 的有限循环群, character 群 $\widehat{(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*} = \{\chi_0, \chi_1, \dots, \chi_5\}$ 恰有 6 个元素 (Peter-Weyl).
- CRT 分解 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 将 6 个 character 按阶分为 4 类: 阶 1 (χ_0), 阶 2 (χ_3), 阶 3 (χ_2, χ_4), 阶 6 (χ_1, χ_5).
- Adjoint 表示 $\text{End}(\mathbb{C}[(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*])$ 的 CRT 坐标差恰有 $|\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}| = 6$ 种, 按角向 Laplacian 本征值分为 4 个 sector: $\lambda = 0$ (χ_0), $\lambda = 4$ (χ_3), $\lambda = 3$ ($\chi_2 \oplus \chi_4$), $\lambda = 1$ ($\chi_1 \oplus \chi_5$).
- 6 个 character 方向穷尽粒子角向位置的全部可能: χ_0 为真空参考方向, 重子经 ε^{abc} 投影回 χ_0 ; χ_1 – χ_5 的 5 个非平凡方向通过 CRT 分解标定三代费米子和三种规范力 sector.

- $\varphi(7) = 6$ 的有限性排除了第四代费米子和第四种规范力.

(2) 径向唯一性.

- *Riemann* ζ 函数在 $\text{Re}(\beta) > 0$ 恰有唯一简单极点 $\beta = 1$ (*Euler 1740*).
- 对所有非平凡 character, $L(\beta, \chi_j)$ 在 $\beta = 1$ 正则有限 (*Dirichlet 1837*).
- $\zeta(\beta)$ 的唯一极点给出唯一的态密度发散点, 既是重子涌现的临界温度 (§4.3), 也是 χ_0 凝聚的相变点 (§3.2).
- $L(1, \chi_j)$ 有限意味着非平凡方向不发生涌现—涌现只在 χ_0 方向.
- 不存在第二个极点, 排除了额外的相变和额外的 *Higgs sector*.

6.2 谱完备性

§6.1的两条有限性将粒子和力的种类数约束为以下精确计数.

定理 6.2 (谱完备性). 在 *BC* 谱动力学框架中:

1. 费米子恰有 12 个 (三代四 sector);
2. 玻色子恰有 5 个: 规范载体 γ, g, W, Z + 核力载体 π ;
3. χ_0 凝聚的振幅模式恰有 1 种;
4. 规范力恰有 3 种 (电磁、弱、强);
5. 引力恰有 1 种;
6. 核力恰有 1 种.

总计: 12 费米子 + 5 玻色子 + 1 凝聚模式 = 18 个粒子态, 5 种相互作用. 不能增加, 不能减少.

证明. 分六步, 逐条从定理 6.1 的有限性推出.

(1) 费米子 = 12.

- $|\widehat{(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*}| = 6$. 其中 χ_0 平凡 (真空方向), 不对应费米子.
- 5 个非平凡 character 经 CRT 同构 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 分为三个共轭对/sector: $\{\chi_3\}$ (阶 2, 自共轭), $\{\chi_2, \chi_4\}$ (阶 3, 共轭对), $\{\chi_1, \chi_5\}$ (阶 6, 共轭对).
- 每个 sector 按 CRT 坐标标定一类费米子: 中微子 (χ_3)、带电轻子 (χ_2, χ_4)、夸克 (χ_1, χ_5).
- 含粒子-反粒子和三代, 共 $4 \times 3 = 12$.
- 不能有第四代: $\varphi(7) = 6$ 限制非平凡 character 为 5 个; 第四代需 $\varphi(p) \geq 12$ 即 $p \geq 13$, 与 $p = 7$ 最小性条件 $6|(p-1)$ 矛盾 (§??).

(2) 玻色子 = 5.

- 规范载体: 角向 Laplacian Δ_{mult} 在 adjoint 表示上有 4 个不同本征值 $\{0, 1, 3, 4\}$.
- 保 CRT 因子自同构原则排除 $\lambda = 1$ (见第 (4) 步), 剩余 3 个允许 sector 各对应一种规范载体: $\lambda = 0(\gamma)$, $\lambda = 4(W, Z)$, $\lambda = 3(g)$, 共 4 个规范玻色子.

- 核力载体: π 介子由 $\chi_1 \cdot \bar{\chi}_1 = \chi_0$ (色单态) 确定, 自旋 $J=0$ ($\chi_0(g^3)=1$ 不变号), 为玻色子.
- 共 $4+1=5$ 个玻色子.

(3) χ_0 凝聚振幅模式 = 1 (即 Higgs).

- χ_0 是 $(\widehat{\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}})^*$ 的唯一平凡元素, 故真空方向唯一.
- 破缺方向由唯一非平凡实 character χ_3 确定 (定理 3.9): $\chi_k = \bar{\chi}_k \iff 2k \equiv 0 \pmod{6} \iff k \in \{0, 3\}$, 排除平凡的 $k=0$ 后仅剩 $k=3$.
- χ_0 唯一 (凝聚通道) + χ_3 唯一 (破缺方向) $\Rightarrow$ 振幅模式唯一.
- 该模式即实验中观测到的 Higgs 粒子 (125 GeV)——不是基本场的激发, 而是 χ_0 凝聚体围绕新基态的振荡.

(4) 规范力 = 3 种.

- Δ_{mult} 在 adjoint 表示上的本征值为 $\lambda_k = 2 - 2\cos(2\pi k/6)$, $k=0, \dots, 5$ 给出四个不同值 $\{0, 1, 3, 4\}$.
- $\lambda=1$ 对应 CRT 坐标差 $(1, \pm 1)$ 的 endomorphism, 同时改变 $\mathbb{C}^2$ (弱) 和 $\mathbb{C}^3$ (色) 两个因子, 不保持因子代数 $\mathcal{A}_2$ 或 $\mathcal{A}_3$.
- 保因子自同构原则排除此 sector [14].
- 剩余三个 sector 恰对应标准模型三种规范力: $\lambda=0$, $U(1)$ (电磁); $\lambda=4$, $SU(2)$ (弱); $\lambda=3$, $SU(3)$ (色).
- $\cos(2\pi k/6)$ 只取 $\{1, 1/2, -1/2, -1\}$ 四个值, 完全穷尽——不存在第五种规范力.

(5) 引力 = 1 种.

- 引力对应 Δ_{mult} 的零模 $\lambda_0 = 0$ (§4.3.1).
- $\chi_0(g) = 1$ 对所有 $g \Rightarrow \Delta_{\text{mult}}\chi_0 = (S + S^{-1} - 2I)\chi_0 = 0$.
- 平凡 character 在有限循环群的 character 群中唯一, 故 $\dim \ker \Delta_{\text{mult}} = 1$.
- 不存在第二个零模, 不存在第二种引力.

(6) 核力 = 1 种.

- 核力由重子间的 χ_1 顶点跃迁给出 (§4.3.2): 涌现态 (重子) 位于 χ_0 方向, 跃迁经由 χ_1 (色单态组合 $\chi_0 \rightarrow \chi_1 \rightarrow \chi_0$).
- $\zeta(\beta)$ 在 $\beta > 0$ 恰有唯一极点 $\beta=1$ (定理 6.1(2)), 故涌现只在 $\beta=1$ 发生, 涌现态之间的跃迁通道唯一.
- 不存在第二种涌现机制, 不存在第二种核力.

□

以上五种力及其作用物质按方向、Green 核、载体和约束组织为:

	方向	Green 核	载体	源物质	传播机制	约束
电磁力	角向 ($\chi_0, \lambda=0$)	$L(\beta, \chi_2)$	γ	$e, \mu, \tau, u, d, c, s, t, b$	粒子交换	
弱力	角向 ($\chi_3, \lambda=4$)	$L(\beta, \chi_3)$	W, Z	全部费米子	粒子交换	
色力	角向 ($\chi_2 \oplus \chi_4, \lambda=3$)	$L(\beta, \chi_1)$	g	u, d, c, s, t, b	粒子交换	$P_{\text{mix}} F=0$
引力	径向	$\zeta(\beta)$	(集体势)	全部	无传播子	等效原理
核力	角向 $\times$ 径向	$L \otimes \zeta$	π	$p, n, \Lambda, \dots$	联结跃迁	色单态

12 费米子通过电磁/弱/色三种规范力完全覆盖; 重子通过引力和核力覆盖. χ_0 方向的凝聚体振幅涨落 (Higgs) 为非基本激发, 不列入上表.

7 结论

本文将系列作中反复使用的共同数学对象统一表述为 BC 谱动力学. 算术 Dirac 算子 $D = H \otimes I_F + \gamma \otimes D_F$ 的张量积结构将物理分为角向与径向两个方向: 角向 character 本征模给出费米子的身份与质量, 角向 Green 核 $L(\beta, \chi_k)$ 传播规范力, 径向 ζ 极点给出重子涌现与引力, 角向-径向联合给出核力.

五种力的耦合强度由统一的响应迹公式 $\alpha_X = |A_X|^2 \eta_X$ 给出. 顶点振幅 $|A_X|^2$ 由 L 函数 (角向) 或曲率常数 C^* (径向) 确定, 通道统计 η_X 由 character 代数 (角向) 或 $\text{Aff}(\mathbb{F}_7)$ 群结构 (径向) 确定. 规范力和引力对应路径平均 ($\eta = 1/N$, 稀释), 核力对应 inclusive 求和 ($\eta = |\text{Aff}|_{\text{eff}}$, 增强).

谱完备性定理 (定理 6.2) 从 $\varphi(7) = 6$ 的有限性和 $\zeta(\beta)$ 的唯一极点推出 17 个粒子和 5 种力的精确计数, 不能增加也不能减少. 保因子原则排除 $\lambda = 1$ 的弱-色混合 sector, 排除了 leptoquark、质子衰变、第四代费米子和额外 Higgs.

参考文献

- [1] J.-B. Bost and A. Connes, “Hecke algebras, type III factors and phase transitions with spontaneous symmetry breaking in number theory,” *Selecta Math.* **1** (1995) 411–457.
- [2] A. Connes, *Noncommutative Geometry*, Academic Press (1994).
- [3] A. Connes and M. Marcolli, *Noncommutative Geometry, Quantum Fields and Motives*, Amer. Math. Soc. (2008).
- [4] J.-P. Serre, *A Course in Arithmetic*, Springer (1973).
- [5] R. L. Workman et al. (Particle Data Group), “Review of Particle Physics,” *Phys. Rev. D* **110** (2024) 030001.

- [6] H. Georgi and S. L. Glashow, “Unity of all elementary-particle forces,” *Phys. Rev. Lett.* **32** (1974) 438–441.
- [7] P. Langacker, “Grand unified theories and proton decay,” *Phys. Rep.* **72** (1981) 185–385.
- [8] A. H. Chamseddine and A. Connes, “Why the Standard Model,” *J. Geom. Phys.* **58** (2008) 38–47.
- [9] J. C. Baez and J. Huerta, “The algebra of grand unified theories,” *Bull. Amer. Math. Soc.* **47** (2010) 483–552.
- [10] A. Takenaka et al. (Super-Kamiokande), “Search for proton decay via $p \rightarrow e^+\pi^0$ and $p \rightarrow \mu^+\pi^0$,” *Phys. Rev. D* **102** (2020) 112011.
- [11] N. Geer, B. Patureau-Mirand, and V. Turaev, “Modified quantum dimensions and re-normalized link invariants,” *Compos. Math.* **145** (2009) 196–212.
- [12] S.-W. Hu, “Axioms of quantum mechanics and the arithmetic structure of the Bost–Connes system,” submitted (2026).
- [13] S.-W. Hu, “Arithmetic structure of the Standard Model mass spectrum and the Bost–Connes system,” submitted (2026).
- [14] S.-W. Hu, “Arithmetic structure of the three gauge forces and the Bost–Connes system,” submitted (2026).
- [15] S.-W. Hu, “Cosmology and the Bost–Connes system,” preprint (2026).
- [16] S.-W. Hu, “Arithmetic structure of the baryon spectrum and the Bost–Connes system,” preprint (2026).
- [17] P. G. L. Dirichlet, “Beweis des Satzes, dass jede unbegrenzte arithmetische Progression...,” *Abh. K. Preuss. Akad. Wiss.* (1837) 45–81.
- [18] K. Ireland and M. Rosen, *A Classical Introduction to Modern Number Theory*, 2nd ed., Springer (1990).
- [19] A. Connes, “Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function,” *Selecta Math.* **5** (1999) 29–106.
- [20] A. Connes, C. Consani, and M. Marcolli, “Noncommutative geometry and motives: the thermodynamics of endomotives,” *Adv. Math.* **214** (2007) 761–831.

- [21] M. Laca and I. Raeburn, “Phase transition on the Toeplitz algebra of the affine semigroup over the natural numbers,” *Adv. Math.* **169** (2002) 132–167.
- [22] R. Haag, N. M. Hugenholtz, and M. Winnink, “On the equilibrium states in quantum statistical mechanics,” *Comm. Math. Phys.* **5** (1967) 215–236.
- [23] S. Weinberg, “A model of leptons,” *Phys. Rev. Lett.* **19** (1967) 1264–1266.
- [24] P. W. Higgs, “Broken symmetries and the masses of gauge bosons,” *Phys. Rev. Lett.* **13** (1964) 508–509.
- [25] F. Englert and R. Brout, “Broken symmetry and the mass of gauge vector mesons,” *Phys. Rev. Lett.* **13** (1964) 321–323.
- [26] G. Aad et al. (ATLAS Collaboration), “Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson,” *Phys. Lett. B* **716** (2012) 1–29.
- [27] S. Chatrchyan et al. (CMS Collaboration), “Observation of a new boson at a mass of 125 GeV,” *Phys. Lett. B* **716** (2012) 30–61.
- [28] M. Gell-Mann, “A schematic model of baryons and mesons,” *Phys. Lett.* **8** (1964) 214–215.
- [29] A. Connes, “Gravity coupled with matter and the foundation of non-commutative geometry,” *Comm. Math. Phys.* **182** (1996) 155–176.
- [30] A. H. Chamseddine, A. Connes, and M. Marcolli, “Gravity and the standard model with neutrino mixing,” *Adv. Theor. Math. Phys.* **11** (2007) 991–1089.
- [31] Yu. I. Manin, “Lectures on zeta functions and motives (according to Deninger and Kurokawa),” *Astérisque* **228** (1995) 121–163.
- [32] C. Deninger, “Motivic L -functions and regularized determinants,” *Proc. Symp. Pure Math.* **55** (1994) 707–743.
- [33] A. Bazavov et al. (HotQCD Collaboration), “Chiral crossover in QCD at zero and non-zero chemical potentials,” *Phys. Lett. B* **795** (2019) 15–21.
- [34] Sz. Borsanyi et al., “Ab initio calculation of the neutron-proton mass difference,” *Science* **347** (2015) 1452–1455.
- [35] T. Regge, “Introduction to complex orbital momenta,” *Nuovo Cim.* **14** (1959) 951–976.